一、微型计算机概述

1. 了解微机基本结构（总线分类、大小、方向）。[理解]

2. 掌握二、十、十六进制的表达和相互转换[应用]、掌握十进制到 BCD 码之间的转换[应用]

3. 理解机器数和带符号数的原码、反码、补码表示[应用]、溢出的判断[应用]

4. 冯·诺依曼计算机体系结构[理解]

1.1　假设四种 CPU 主存地址分别为 16 根、20 根、24 根以及 32 根，试问每种 CPU 可寻址内存多少字节？

解：64K 字节，1M 字节，16M 字节，4G 字节

1.2　设字长为 16 位，将下列十进制数转换成二进制数，十六进制数以及压缩 BCD 数。

① 65　　② 129　　③ 257　　④ 513

解：　①0000000001000001B，0041H，（ 0000　0000　0110　0101）BCD

②0000000010000001B，0081H，（0000　0001　0010　1001）BCD

③0000000100000001B，0101H，（0000　0010　0101　0111）BCD

④0000001000000001B，0201H，（0000　0101　0001　0011）BCD

1.3 请写出 0 的原码、反码与补码

8 位数 0 的原码：　+0 = 0 0000000

　　-0 = 1 0000000

即：数 0 的原码不唯一。

[+0]反 = 00000000

[-0]反　= 11111111

即：数 0 的反码也不是唯一的。

[+0]补= [+0]原=00000000

[-0]补= [-0]反+1=11111111+1 =100000000

对 8 位字长，进位被舍掉

∴[+0]补= [-0]补= 00000000

1.4　设字长为 8 位，写出 x、y 的原码、反码和补码，并且用补码计算 x+y，问是否有溢出？

① x=-78　　y=35　　**②** x=-64　　y=-66

解：①［X］原=11001110，［X］反=10110001，［X］补=10110010

［Y］原=00100011，［Y］反=00100011，［Y］补=00100011

因为：［X］补=10110010　　［Y］补=00100011

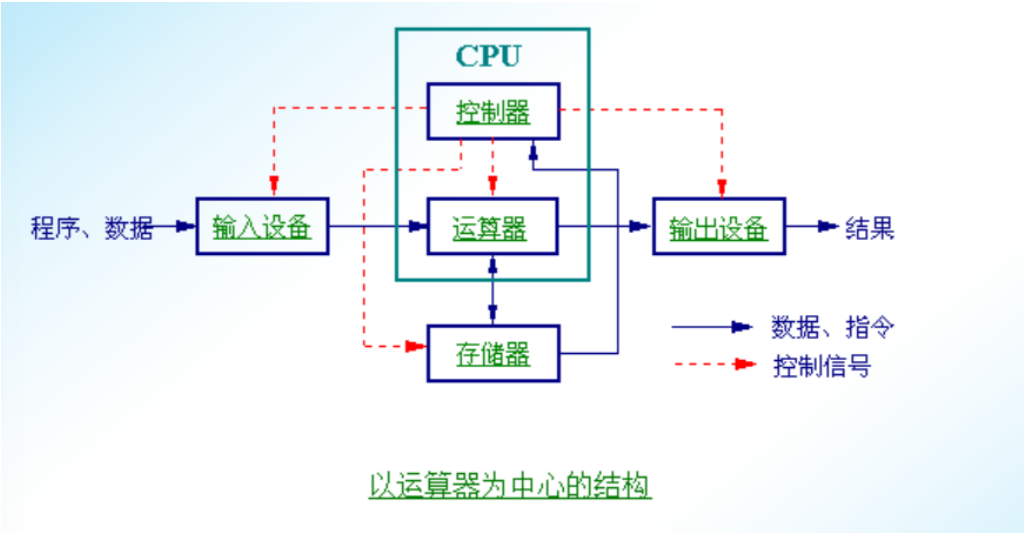
［X］补+［Y］补=11010101=［X+Y］补　　X+Y= 10101011　没有溢出

②［X］原=11000000，［X］反=10111111，［X］补=11000000

［Y］原=11000010，［Y］反=10111101，［Y］补=10111110

因为：［X］补=11000000　　［Y］补=10111110

［X］补+［Y］补=101111110，有溢出



以运算器为中心的结构

1.5 冯・诺依曼计算机体系结构

1.6 总线的分类、大小和方向

解：

传送方向：单向/双向总线

传送类型：数据 16、地址 20、控制 16

物理地址：芯片内部、模板内部、机器内部、外部

二、Intelx86 微处理器

1. 8086 微处理器的功能结构。EU 与 BIU 的功能。[识记、理解]

2. 8086 微处理器的寄存器的结构与习惯用法[识记]

3. 8086 微处理器的物理地址与逻辑地址的概念[理解]、物理地址与逻辑地址的转换[应用]

2.18086CPU 由哪两部分组成？它们的主要功能各是什么？流水线方式是什么？

解：8086CPU 由总线接口部件 BIU（Bus Interface Unit)和执行部件 EU（Execution Unit）两大部分组成。总线接口部件的主要功能是形成物理地址、预取指令、指令队列排队、读/写操作数和总线控制。执行部件的主要功能是进行指令译码并执行指令。流水线方式就是指令的并行操作，或者说指令的重叠执行。是一种将每条指令分解为多步，并让不同指令的各步操作重叠，从而实现几条指令并行处理，以加速程序运行过程的技术。每步由各自独立的电路来处理，每完成一步就进到下步。采用流水线技术后，并没有加速单条指令的执行。每条指令的操作步骤一个也不能少，只是多条指令的不同操作步骤同时执行，因而从总体看加快了指令流速度，缩短了程序执行时间。

8088是一个准16位CPU。它的内部结构和8086几乎一样。
8088和8086的主要区别有四点：

① 8086对外的数据总线的宽度为16位，而8088对外的数据总线的宽度为8位。正因为这一点，才称8088为准16位CPU。

② 8086的指令预取队列为6个字节，而8088的指令预取队列为4个字节。

③ 由于8088对外的数据总线的宽度为8位，所以不需要设置高字节传送允许信号，地址A15～A8也不再和数据复用。

④ 为了区分存储器操作和I/O操作，8086设置的引脚叫M/$\overline{IO}$，而8088设置的引脚叫IO/$\overline{M}$，其高、低电平的含义正好相反。

2.2 8086 为什么对存储器进行分段？

8088 的内部总线和内部寄存器均为 16 位，但有 20 位地址

2.3 8086 和 8088 的区别

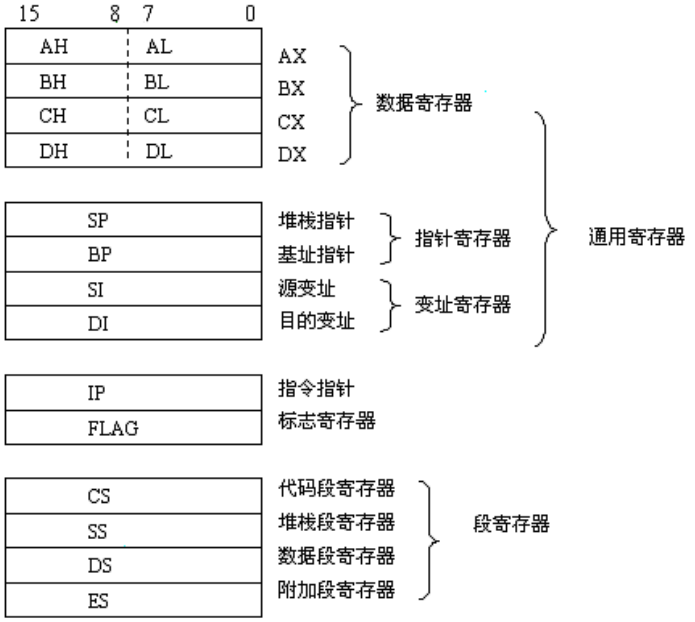
2.2 8086CPU 中有哪些寄存器？各有什么用途？标志寄存器 FLAGS 有哪些标志位？在什么情况下置位？

解：8086CPU 中的寄存器如教材图 2－2 所示：

其用途如下所示：

数据寄存器特有的习惯用法：

- AX：累加器。多用于存放中间运算结果。所有 I/O 指令必须都通过 AX 与接口传送信息；
- BX：基址寄存器。在间接寻址中用于存放基地址；
- CX：计数寄存器。用于在循环或串操作指令中存放循环次数或重复次数；
- DX：数据寄存器。在 32 位乘除法运算时，存放高 16 位数；在间接寻址的 I/O 指令中存放 I/O 端口地址。



地址指针寄存器：

- SP：堆栈指针寄存器，其内容为栈顶的偏移地址；
- BP：基址指针寄存器，常用于在访问内存时存放内存单元的偏移地址。

BX 与 BP 在应用上的区别

- 作为通用寄存器，二者均可用于存放数据；
- 作为基址寄存器，BX 通常用于寻址数据段；BP 则通常用于寻址堆栈段。
- BX 一般与 DS 或 ES 搭配使用

变址寄存器：

- 变址寄存器常用于指令的间接寻址或变址寻址。特别是在串操作指令中，用 SI 存放源操作数的偏移地址，而用 DI 存放目标操作数的偏移地址。

段寄存器：

- CS：代码段寄存器

代码段用于存放指令代码

- DS：数据段寄存器
- ES：附加段寄存器

数据段和附加段用来存放操作数

- SS：堆栈段寄存器

堆栈段用于存放返回地址，保存寄存器内容，传递参数

- IP：指令指针寄存器，其内容为下一条要执行的指令的偏移地址
- FLAGS：标志寄存器
- 状态标志：存放运算结果的特征
- 控制标志：控制某些特殊操作

6 个状态标志位(CF，SF，AF，PF，OF，ZF)

3 个控制标志位(IF，TF，DF)

2.3 什么是逻辑地址？什么是物理地址？如何将逻辑地址转换为物理地址？

解：逻辑地址是指在程序和指令中使用的一种地址，它包括两部分：段基地址和偏移地址。段基地址说明每段在主存中的起始位置，它来自于段寄存器(CS、DS、ES、SS)。偏移地址说明主存单元距离段起始位置的偏移量。它是一个 16 位的偏移地址，根据指令的不同，它可以来自于 8086CPU 中不同的 16 位寄存器 IP、SP、BP、SI、DI、BX 等。

物理地址是指 CPU 对存储器进行访问时实际寻址所使用的地址，物理地址是由段寄存器与偏移地址共同确定的。在实际工作时，从段寄存器中取出段基址，将其左移 4 位，再与 16 位偏移地址相加，就得到了物理地址，此地址在 CPU 总线接口部件 BIU 的 20 位地址加法器中形成。物理地址的计算方法为：物理地址=段基地址×16+偏移地址。

2.4 设 X=35H，Y=76H，进行 X+Y 和 X-Y 运算后，标志寄存器 FLAGS 的状态标志位各是什么？

解：X＋Y＝ABH ，各标志位分别为：OF＝1，SF＝1，ZF＝0，AF＝0，PF＝0，CF＝0

X－Y＝BFH，各标志位分别为：OF＝0，SF＝1，ZF＝0，AF＝1，PF＝0，CF＝1

2.5 8086 的 4 个逻辑段在形成物理地址时分别是什么用途？

解：在 8086 的程序设计中，一个程序可以有代码段 CS、数据段 SS、堆栈段 SS 和附加段 ES。

代码段 CS 用于存放程序；

数据段 DS 和附加段 ES 用于存放数据；

堆栈段 SS 用于存放数据（包括暂存数据和保护现场的数据）。

在形成物理地址时，CS、DS、ES 和 SS 四个段寄存器的作用如下：当取指令时，CPU 以 CS 寄存器的值作段基址，再加上 IP 中的 16 位偏移地址，得到指令的物理地址；当进行堆栈操作时，段基地址 CPU 以 SS 为堆栈段的基地址，偏移地址由 SP 或 BP 来指定，当访问存储器的数据段时，数据段寄存器 DS 或附加段寄存器 ES，再加上 16 位偏移地址，得到操作数的物理地址。

2.6 请将如下逻辑地址用物理地址表示：

(1)FFFFH：0　　(2)45H：18H　　(3)　2000H：4600H　　(4)B821H：3456H

解：用 PA 表示物理地址，PA＝段基地址×16+偏移地址

（1）PA＝FFFFH×16+0000H＝FFFF0H

（2）PA＝45H×16+18H＝468H

（3）PA＝2000H×16+4600H＝24600H

（4）PA＝B821H×16+3456H＝BB666H

2.7 8086 引脚功能

（3）$\overline{BHE}$/S7（Bus High Enable/S7）　控制/状态复用，输出，三态

在T1期间作为高8位数据传送允许信号$\overline{BHE}$；在T2～T4期间输出状态信号S7。$\overline{BHE}$为低表示在高8位数据总线上可以进行数据传送，即对于连接到高8位数据总线的存储器或I/O端口来说，在进行数据传送时须用$\overline{BHE}$选通。BHE和A0的组合作用 见表2.2 。

表 2.2　$\overline{BHE}$和 A0 的组合作用

$\overline{BHE}$	A0	功　能
0	0	进行 16 位字操作
0	1	在高 8 位数据总线和奇地址之间进行字节传送
1	0	在低 8 位数据总线和偶地址之间进行字节传送
1	1	保留（或不用）

2. 两种组态模式下功能不同的引脚

1)最小模式下有关引脚的功能

（1）$\overline{WR}$（Write） 写控制，输出信号，三态

低电平有效。有效时，表示CPU正在向存储器或I/O端口写入数据，究竟是对谁进行写，需借助于M/$\overline{IO}$。常被用来打开对方的数据输入机构。

（2）M/$\overline{IO}$（Memory/Input and Output） 存储器操作/IO操作，输出信号，三态

该信号指示当前进行的是存储器操作还是I/O操作。为高电平，当前进行的是存储器操作；为低电平，当前进行的是I/O操作。

在最小模式时，存储器和I/O的读/写控制是通过M/$\overline{IO}$、$\overline{RD}$、$\overline{WR}$三者的配合实现的，如表2.3所示。

表 2.3 存储器和 I/O 的读/写控制

M/$\overline{IO}$	$\overline{RD}$	$\overline{WR}$	操 作
0	0	1	I/O 读
0	1	0	I/O 写
1	0	1	存储器读
1	1	0	存储器写

（5）DT/$\overline{R}$（Data Transmit/Receive） 数据收发控制，输出，三态

该信号表示当前总线上数据的流向。为高电平，表示数据从CPU流出，即CPU向外输出数据；为低电平，表示数据流向CPU，即CPU接收数据。通常用这个信号作数据收发器的方向控制。

三、Intelx86 微处理器平台的指令系统

1. 操作数、立即数和寻址方式：立即寻址、直接寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、变址寻址、基址加变址寻址

1. 重要指令的功能理解[应用]，参看复习题相关内容

2. 重要指令对标志位的影响[理解]

3.1 分别指出下列指令中源操作数和目的操作数的寻址方式

(1) MOV AX,5678H

(2) MOV [SI],AX

(3) MOV 2[DI],BX

(4) MOV 2[BX+SI],DX

(5) MOV AX,[10]

(6) MOV AX,[SI][BP+FFF0H]

解：

指令	目的操作数的寻址方式	源操作数的寻址方式
(1) MOV AX, 5678H	寄存器寻址	立即寻址
(2) MOV [SI],AX	寄存器间接寻址	寄存器寻址
(3) MOV 2[DI],BX	寄存器相对寻址	寄存器寻址
(4) MOV 2[BX+SI],DX	基址变址寻址	寄存器寻址
(5) MOV AX,[10]	寄存器寻址	直接寻址
(6) MOV AX,[SI][BP+FFF0H]	寄存器寻址	带有位移量的基址变址寻址

3.2 指出下列指令的错误原因

(1) MOV AX,BL

(2) MOV 2,AX

(3) MOV AX,[DX]

(4) MOV AX,[BX+BP]

(5) MOV AX,[SI+DI]

(6) MOV [SI],[DI]

(7) PUSH AL

(8) POP DH

(9) MOV CS,AX

(10) MOV SS,AX

(11) SHL AX,3

解：

指令	错误原因
(1) MOV AX,BL	源操作数和目的操作数类型不一致
(2) MOV 2,AX	立即数不能作目的操作数
(3) MOV AX,[DX]	DX 不能作地址寄存器
(4) MOV AX,[BX+BP]	源操作数寻址方式错,两个寄存器都是基址寄存器
(5) MOV AX,[SI+DI]	源操作数寻址方式错,两个寄存器都是变址寄存器
(6) MOV [SI],[DI]	源操作数和目的操作数不能同时为内存单元地址
(7) PUSH AL	入栈的数据必须是一个 16 位数据
(8) POP DH	出栈的数据是一个 16 位数据,DH 是 8 位寄存器
(9) MOV CS,AX	CS 值不能由程序员编程改变
(10) MOV SS,AX	SS 值不能由程序员编程改变
(11) SHL AX,3	移位次数大于 1，应先将移位次数送 CL

3.3 比较下列两条指令,指出它们的区别

MOV AX,[SI]

MOV [SI],AX

解：这两条指令的区别是，指令“MOV AX,[SI]”是将内存单元 DS:[SI]中的内容读到 CPU 中的寄存器 AX；而指令“MOV [SI],AX”是将 CPU 中寄存器 AX 中的内容写入内存单元 DS:[SI]。

3.4 比较下列两条指令,指出它们的区别

MOV AX,[SI]

LEA AX,[SI]

解：这两条指令的区别是，指令“MOV AX,[SI]” 是将内存单元 DS:[SI]中的内容读到 CPU 中的寄存器 AX；而指令“LEA AX,[SI]”是将内存单元 DS:[SI]的偏移地址送到 AX。

3.5 假定(AX)=1234H,不用计算,写出下面每条指令执行后(AX)=?

① TEST AX,1

② XOR AX,AX

③ SUB AX,AX

④ CMP AX,87654321H

解： ①(AX)=1234H ② 0 ③ 0 ④(AX)=1234H

3.6 假定(AX)=1234H,(BX)=5678H 指出下列指令中

① 哪些指令执行后,源操作数和目的操作数都不发生变化?

② 哪些指令执行后,源操作数和目的操作数都发生变化?

③ 哪些指令执行后, 源操作数不发生变化而目的操作数发生变化?

指令:

① TEST AX,1234

② AND AX,BX

③ SUB AX,1234H

④ CMP AX,1234H

⑤ XCHG AX,BX

解：

① 指令“TEST AX,1234”和指令“CMP AX,1234H”执行后,源操作数和目的操作数都不发生变化。

② 指令“XCHG AX,BX”执行后,源操作数和目的操作数都发生变化。

③ 指令“AND AX,BX”和“SUB AX,1234H”执行后，源操作数不发生变化而目的操作数发生变化。

3.7 指令总结及重点指令

指令类型		助记符
数据传送	数据传送	**MOV，PUSH/POP，XCHG**，LAHF，SAHF，PUSHF，POPF
	地址传送	**LEA**，LDS，LES
	输入输出	IN，OUT，XLAT
算术运算	加法	**ADD**，ADC，**INC**
	减法	**SUB**，SBB，**DEC**，NEG，**CMP**
	乘/除法	MUL，IMUL，DIV，IDIV
逻辑		**AND，OR，NOT，XOR，TEST**
移位		SHL/SHR/SAR，ROL/ROR，RCL/RCR
串操作		MOVS，CMPS，SCAS，LODS，STOS

控制转移	**JMP**，**JXX**，**LOOP**，CALL/RET，INT/IRET

指令对标志位的影响

指令类型		助记符	受影响的标志位
数据传送	数据传送	**MOV**，**PUSH/POP**，**XCHG**，LAHF，SAHF，PUSHF，POPF	数据传送指令中，除 SAHF 和 POPF 这两条指令外，其余所有指令均不影响标志位。
	地址传送	**LEA**，LDS，LES	
	输入输出	IN，OUT，XLAT	
算术运算	加法	**ADD**，ADC	**CF**：和的最高有效位有向高位的进位时为 1 ，否则为 0。（用于无符号数） **OF**：两个操作数符号相同，而结果符号与之相反为 1 ，否则为 0（用于无符号数） **SF**：结果为负时为 1 ，否则为 0。（用于有符号数） **ZF**：结果为 0 时为 1 ，否则为 0。
		INC	OF、PF、SF、ZF、AF
	减法	**SUB**，SBB	**CF**：和的最高有效位有向高位的进位时为 1 ，否则为 0。（用于无符号数） **OF**：两个操作数符号相同，而结果符号与之相反为 1 ，否则为 0（用于无符号数） **SF**：结果为负时为 1 ，否则为 0。（用于有符号数） **ZF**：结果为 0 时为 1 ，否则为 0。
		CMP	1)根据 **ZF** 判断两个数是否相等。若 **ZF**=1,则两数相等。 2)若两个数不相等,则分两种情况考虑: ①比较的是两个无符号数 若 **CF**=0,则 dest＞src; 若 **CF**=1,则 dest＜src。 ②比较的是两个有符号数 若 **OF**⊕**SF**=0，则 dest＞src; 若 OF⊕SF=1，则 dest＜src。
		NEG	**CF**：操作数为 0 时，求补的结果使 CF=0，否则 CF=1。 **OF**：字节运算对-128 求补或字运算对-32768 求补时 OF=1，否则 OF=0。

	乘/除法	MUL	除 CF 和 OF 外，对其它标志位无定义 CF/OF = 00　　乘积的高一半为零 11　　否则
		IMUL	除 CF 和 OF 外，对其它标志位无定义 CF/OF = 00　　乘积的高一半是低一半的符号扩展 11　　否则
		DIV，IDIV	对所有条件标志位均无定义
逻辑		**AND，OR，**NOT**，XOR，TEST**	NOT 不影响标志位，其它四种指令将使 CF=OF=0，AF 无定义，而 SF、ZF 和 PF 则根据运算结果而定
移位		SHL/SHR/SAR	影响 CF、SF、OF、PF、ZF 标志位
		ROL/ROR，RCL/RCR	影响 CF、OF 标志位
串操作		MOVS，CMPS，SCAS，LODS，STOS	不影响标志位
控制转移		**JMP**，**JXX**，**LOOP**，CALL/RET，INT/IRET	不影响标志位

四、汇编语言程序设计

1.指令性/指示性语句（PTR、THIS）

2.伪指令（DB、框架结构）

3.三种典型程序编程

4.程序书写、寄存器习惯用法

4.1 编程题

1.【程序说明】

编写一个在某项比赛中计算每一位选手最终得分的程序。计分方法如下：

① 10 名评委,在 0～10 的整数范围内给选手打分。

② 10 个得分中,除去一个最高分（如有同样两个以上最高分也只除一个）,除去一个最低分（如有同样两个以上最低分也只除一个）,剩下的 8 个得分取平均值为该选手的最终得分。

解：

1.【程序】(完整段模式)

```
DATA SEGMENT
    SCORE DB 7,8,9,8,10,10,9,8,7,10
    N=$-SCORE
    AVERAGE DB ?
    MAX DB ?
    MIN DB ?
```

```
DATA ENDS
CODE SEGMENT 'CODE'
    ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START:  MOV AX,DATA
    MOV DS,AX
    MOV DL,SCORE
    MOV MAX,DL
    MOV MIN,DL
    MOV CX,N-1
    MOV BX,1
CYCLE:  MOV AL,SCORE[BX]
    ADD DL,AL
    CMP AL,MAX
    JLE CMPMIN
    MOV MAX,AL
CMPMIN: CMP AL,MIN
    JGE NEXT
    MOV MIN,AL
NEXT:   INC BX
    LOOP CYCLE
```

```
    SUB DL,MAX
    SUB DL,MIN
    MOV CL,3
    SAR DL,CL
    MOV AVERAGE,DL
    MOV AH,4CH
    INT 21H
CODE ENDS
END START
```

2.【程序说明】设有一个数组存放学生的成绩（0～100），编程统计 0～59、60～69、70～79、80～89、90～100 分的人数，并分别存放到 SCOREE、SCORED、SCOREC、SCOREB、SCOREA 单元中。

2.【程序】

```
DATA SEGMENT
SCORE DB 90,23,56,67,98,78,10,45,87,100
N=$-SCORE
SCOREF DB 0
SCOREE DB 0
SCORED DB 0
SCOREC DB 0
SCOREB DB 0
```

```
    SCOREA DB 0
DATA ENDS
CODE SEGMENT 'CODE'
    ASSUME CS:CODE,DS:DATA
    START:  MOV AX,DATA
        MOV DS,AX
        LEA SI,SCORE
        MOV CX,N
        MOV DL,10
    CLASS:  MOV AH,0
        MOV AL,[SI]
        DIV DL
        SUB AL,5
        JG  GREAT
        INC BYTE PTR SCOREF
        JMP NEXT
    GREAT:  MOV AH,0
        MOV BX,AX
        INC BYTE PTR SCOREF[BX]
    NEXT:   INC SI
```

```
    LOOP CLASS
    MOV AH,4CH
    INT 21H
CODE ENDS
END START
```

五、半导体存储器

1. 2114 和 2164A 识记、地址线、数据线关系容量[识记]

2. A_0和$\overline{BHE}$掌握、相关引脚功能

3. 半导体存储器与 CPU 的连接[应用]、总线连接

5.1 若 8086CPU 工作于最小模式，试指出当 CPU 将 AH 的内容送到物理地址为 91001H 的存储单元时，以下哪些信号应为低电平：M/$\overline{IO}$、$\overline{RD}$、$\overline{WR}$、$\overline{BHE}$/S7、DT/$\overline{R}$。若 CPU 完成的是将物理地址 91000H 单元的内容读入 AL 中时，则上述哪些信号应为低电平。

解：当 CPU 将 AH 的内容送到物理地址为 91001H 的存储单元时，CPU 完成的是写存储器操作，且完成的是访问存储器的奇地址，因此，$\overline{WR}$＝0，$\overline{BHE}$/S7＝0；

若 CPU 完成的是将物理地址 91000H 单元的内容读 AL 中时，CPU 完成的是读存储器操作，且完成的是访问存储器的偶地址，因此，$\overline{RD}$＝0，DT/$\overline{R}$＝0。

5.2 什么是引脚的分时复用？请说出 8086CPU 有哪些引脚是分时复用引脚？如何分时复用？

解：8086 的数据线和地址线是利用复用的，所以常把 8086 的总线称为多路总线，即某一时刻总线上出现的是地址，另一时刻，总线上出现的是数据。正是这种引脚的分时使用方法才能使 8086 用 40 条引脚实现 20 位地址、16 位数据及众多的控制信号和状态信号的传输。

8086CPU 的分时复用的引脚有：地址/数据复用引脚是：AD15～AD0，在总线周期的 T1 状态，传送地址信息，在其它状态则传送数据信息；

地址/状态复用引脚是：A19/S6～A16/S3，这些引脚在总线周期的 T1 状态输出地址的高 4 位，在总线的 T2、T3、TW 和 T4 状态时，用来输出状态信息。

5.3 分析 8086CPU 两个中断输入引脚的区别，以及各自的使用场合。

解：$\overline{INTA}$是中断响应信号，输出，三态，低电平有效。该信号是 CPU 响应中断请求后，向中断源发出的中断响应信号，用以通知中断控制器，以便由中断控制器提供中断类型号。在每个中断响应周期，CPU 在$\overline{INTA}$引脚上发出两个连续的负脉冲。

NMI 是非屏蔽中断请求信号，输入，正跳变有效。这类中断不受中断允许标志 IF 的影响，也不能用软件进行屏蔽。当 NMI 引脚收到一个正沿触发信号时，CPU 就会在结束当前指令后引起中断，执行中断类型号 2 的非屏蔽中断处理程序。

6.1 分别用 8KB×4 位和 16K×8 位的 RAM 芯片构成 48KB 的存储器，各需要多少片？

解：　8KB 芯片：12 片（2 片为一组）

16K×8 位芯片：3 片

6.2 一个存储器系统包括 2K RAM 和 8K ROM，分别用 1K×4 的 2114 芯片和 2K×8 的 2716 芯片组成。要求 ROM 的地址从 1000H 开始，RAM 的地址从 3000H 开始。完成硬件连线及相应的地址分配表。

设计要点：

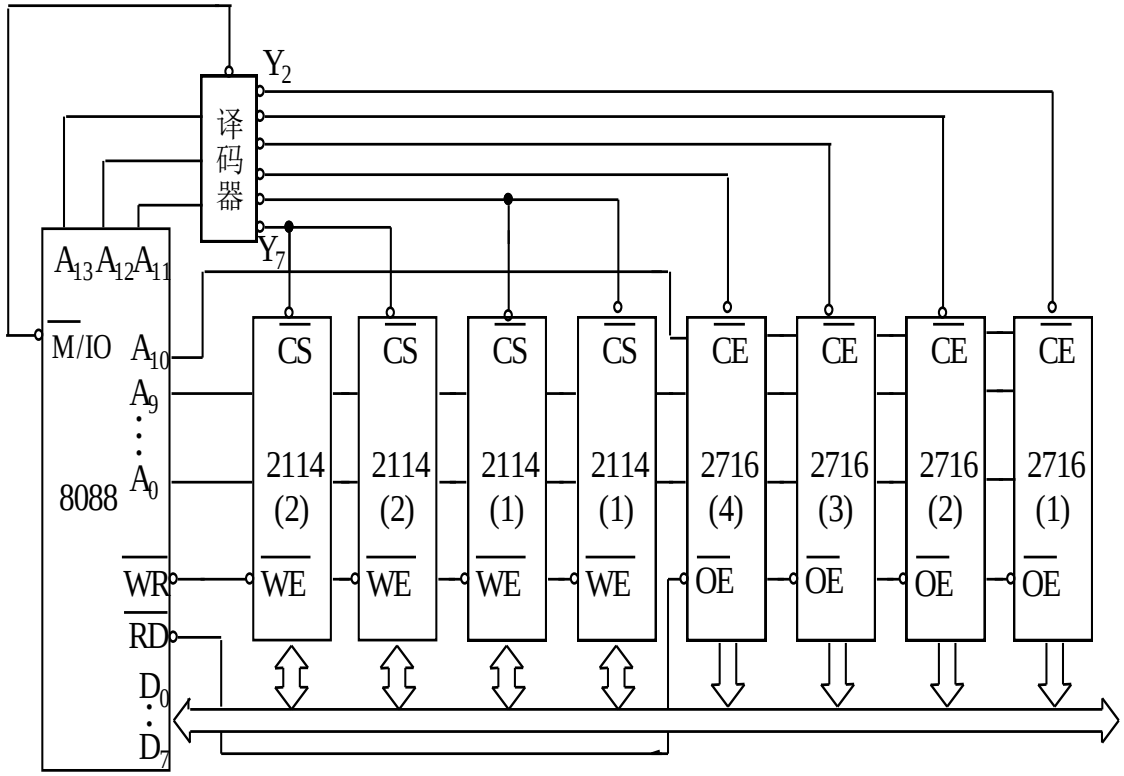
1. 每个芯片的 10 根地址信号引脚直接接至系统地址总线的低 10 位，每组两个芯片的 4 位数据线分别接至系统数据总线的高/低四位。

2. 地址码的 A10、A11 经译码后的输出，分别作为两组芯片的片选信号，

3. 每个芯片的控制端直接接到 CPU 的读/写控制端上，以实现对存储器的读/写控制。硬件连线如下图所示

分析：

要根据题目的要求，按规定的地址范围，设计各芯片或芯片组片选信号的连接方式。整个存储器的硬件连线如下图所示。



根据硬件连线图，我们可以分析出该存储器的地址分配范围如下。（假设只考虑 16 位地址）

A_{15} A_{14} A_{13} A_{12} A_{11} A_{10} A_9 … A_0		
0 0 0 1 0 0 0…0 : 0 0 0 1 0 1 1…1	1000H : 17FFH	2716-1
0 0 0 1 1 0 0…0 : 0 0 0 1 1 1 1…1	1800H : 1FFFH	2716-2
0 0 1 0 0 0 0…0 : 0 0 1 0 0 1 1…1	2000H : 27FFH	2716-3
0 0 1 0 1 0 0…0 : 0 0 1 0 1 1 1…1	2800H : 2FFFH	2716-4
0 0 1 1 0 0 0…0 : 0 0 1 1 0 0 1…1	3000H : 33FFH	2114-1
0 0 1 1 1 0 0…0 : 0 0 1 1 1 0 1…1	3800H : 3BFFH	2114-2

六、输入与输出

1. CPU 与外设之间传送的信息类型及寻址外设的两种方式[识记]

2. CPU 与外设之间信息传送的方式及特点：查询、中断、DMA[识记]

3. 8237A 编程时用到的寄存器结构及相应编程[应用]

7.1 8237A 的 4 种工作模式

单字节传送模式：每次传送一个字节，DMA 请求 DREQ 维持到 DACk 变为有效；效率很低

数据块传送模式：连续传送，直到字节计数器过零，或者输入$\overline{EOP}$信号终止传送

请求传送模式：可以连续传送，DREQ 无效、计数器过零，输入$\overline{EOP}$信号终止停止传送

级联模式：目的为扩充 DMA 通道数

7.2 8237A 模式、命令、屏蔽寄存器

模式寄存器：通道模式控制器

命令寄存器：CPU 写入 8237 控制字

模式控制字的格式和含义



最低两位(D1、D0)　选择写入哪个通道的模式寄存器。

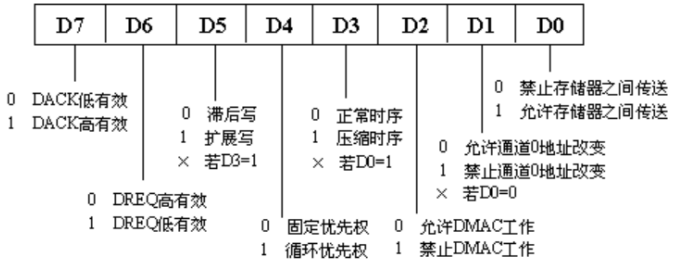
D3、D2两位　用来选择传送类型。

D4位　用来允许或禁止自动初始化。所谓自动初始化，是指每当EOP产生时（不论是内部的TC引起还是由外部输入），都用基地址寄存器和基字节数寄存器的内容，使相应的“现行”寄存器恢复为初始值。这样就为下一次DMA传送作好了准备。

D5位　用来决定每一个DMA周期之后存储器地址是加1还是减1。

D7、D6两位　用来选择工作模式。

命令字的格式和含义



最低位D0　用来禁止或允许存储器到存储器的传送方式。若选择该方式，则用通道0的现行地址寄存器存放源地址。此时，若D1位也置位，则在整个存储器到存储器的传送过程中始终保持同一源地址，以便实现将一个目的存储区域的所有存储单元都置成同一个值。当D0位为0时，D1位不起作用。

D2位　用来允许或禁止DMAC工作。

D3位　用来规定采用正常时序还是采用压缩时序。所谓压缩时序，是指将正常时序的3个时钟周期（状态）压缩为2个，以获得更高的数据传输效率。

D4位　用来规定优先权模式。8237A有两种优先权管理模式：固定优先权模式和循环优先权模式（和8259A的优先权相似，细节见书）。

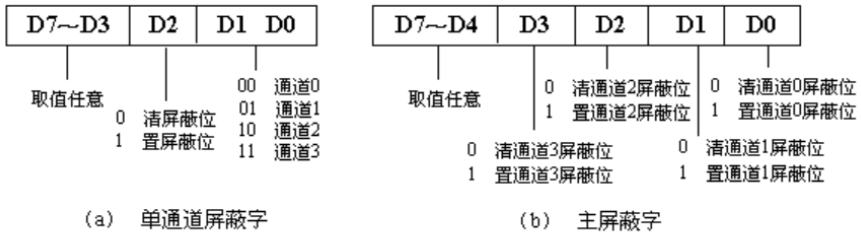
需要指出，不论采用哪一种优先权模式，经判优某个通道获得服务后，其它通道无论优先权高低，均被禁止，直到已服务的通道结束传送为止（在这一点上，和8259A不同）。

D5位　用来选择滞后写或扩展写，其不同之处在于写信号是滞后到S4状态有效（滞后写）还是扩展到S3状态有效（扩展写）。

D7、D6两位　分别用来规定DACK和DREQ的有效电平。

屏蔽寄存器：对莫格 DMA 通道设置为屏蔽或允许

屏蔽字的格式和含义



单通道屏蔽字一次仅能设置一个通道，用D1、D0两位进行选择。
主屏蔽字可同时对4个通道进行设置。

表 6.9　8237A 寄存器和软命令的寻址

A3 A2 A1 A0	DMAC1 地址	DMAC2 地址	读操作（$\overline{IOR}$）	写操作（$\overline{IOW}$）	
0 0 0 0	00H	C0H	通道 0 现行地址寄存器	通道 0 地址寄存器	均包括“基”寄存器和“现行”寄存器
0 0 0 1	01H	C2H	通道 0 现行字节数寄存器	通道 0 字节数寄存器	
0 0 1 0	02H	C4H	通道 1 现行地址寄存器	通道 1 地址寄存器	
0 0 1 1	03H	C6H	通道 1 现行字节数寄存器	通道 1 字节数寄存器	
0 1 0 0	04H	C8H	通道 2 现行地址寄存器	通道 2 地址寄存器	
0 1 0 1	05H	CAH	通道 2 现行字节数寄存器	通道 2 字节数寄存器	
0 1 1 0	06H	CCH	通道 3 现行地址寄存器	通道 3 地址寄存器	
0 1 1 1	07H	CEH	通道 3 现行字节数寄存器	通道 3 字节数寄存器	
1 0 0 0	08H	D0H	状态寄存器	命令寄存器	
1 0 0 1	09H	D2H	—	请求寄存器	
1 0 1 0	0AH	D4H	—	单通道屏蔽字	
1 0 1 1	0BH	D6H	—	模式寄存器	
1 1 0 0	0CH	D8H	—	清除高/低触发器命令	软件命令
1 1 0 1	0DH	DAH	临时寄存器	主清除命令	
1 1 1 0	0EH	DCH	—	清屏蔽寄存器命令	
1 1 1 1	0FH	DEH	—	主屏蔽字	

注：DMAC1 是 PC/XT 机和 PC/AT 机的主 DMA 控制器，DMAC2 是 PC/AT 机的从 DMA 控制器

7.3 软件命令（主清除：5DH）

7.4 Intel 8237 DMA 控制器，利用通道 0，由外设输入 32kb 的数据块，传送至内存 8000H 开始的区域（增量传送），采用块连续传递的方式，传送完不自动初始化，外设的 DREQ 和 DACK 都为高电平有效。请编程进行初始化。

解：

	地址	数据/控制字
地址寄存器	0000	8000H
字节数寄存器	0001	8000H
模式寄存器	1011	10000100
屏蔽寄存器	1010	00000000
命令寄存器	1000	10100000

```
OUT     5DH，AL；输出主清除命令
MOV     AL，00H
OUT     50H，AL ；输出基和现行地址的低 8 位
MOV     AL，80H
```

```
OUT        50H，AL；输出基和现行地址的高 8 位
MOV        AL，00H
OUT        51H，AL
MOV        AL，80H
OUT        51H，AL；给基和现行字节赋值
MOV        AL，84H
OUT        5BH，AL ；输出模式字
MOV        AL，00H
OUT        5AH，AL ；输出屏蔽字
MOV        AL，0A0H
OUT        58H，AL ；输出命令字
```

7.5 CPU 与外设的接口信息都有哪些：

解：CPU 与外设的接口信息为：数据信息、状态信息、控制信息。

7.6 CPU 与外设数据传送的方式有哪些?DMA 适用于那种工作场合

解： CPU 与外设数据传送的方式有：

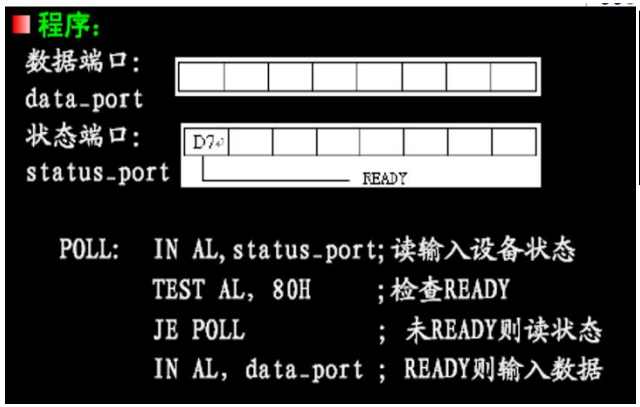
无条件传送方式、查询方式、中断方式、DMA 传送方式。DMA 方式适用于外设与存储器之间的数据直接传递。

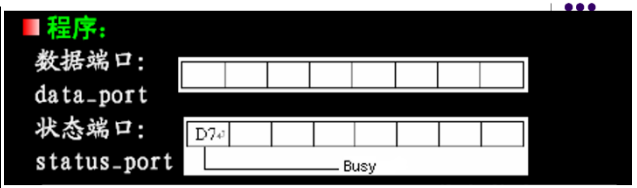
7.7 采用查询方式的数据输入系统。假设数据输入到内存中的单元地址为 store；输入系统的数据端口为 200H，状态端口为 222H。 状态端口中输入状态标志位如下图所示。请编写针对状态端口和数据端口的数据输入程序。（关键语句加注释）

				D_3			

```
POLL:   IN AL 222H  ;读输入设备状态
        TEST AL 08H ;检查 READY
        JE POLL     ;未 READY 则读状态
        IN AL 200H  ;READY 则输入数据
        MOV store AL;
```

补充：查询方式输入输出(右图)：






```
POLL:  IN     AL，status_port
       TEST   AL,80H
       JNE    POLL
       MOV    AL,STORE
       OUT    data_port, AL
```

七、中断系统

1. 中断系统的功能[识记]

2. CPU 响应中断的条件[识记]

3. 中断控制器 Intel8259A 的工作方式[理解]

4. 中断控制器 Intel8259A 的寄存器分类及功能[识记]

5. 了解 8086 微处理器的中断优先级[识记]

8.1 中断是什么、中断系统应该具有什么功能。

解：中断时一个过程，时 CPU 执行当前程序的过程中因硬件或软件原因插入了另一段程序运行的过程；中断系统是实现中断功能的控制逻辑、有关中断的安排或规定以及相应的软件在一起。

作为中断系统，应该具有以下功能：

1．实现中断及返回

2．实现中断源的优先权排队

3．高级中断能中断低级的中断处理

8.2 中断的响应优先级

表 5.3　　各类中断的优先级别

中 断 源	优先级别
除法出错、INT n、INTO	高
NMI	
INTR	↓
单步中断	低

在PC/AT机中，各类中断的优先级如右表（表5.3）所示，其中内部中断的优先级别最高（单步中断除外），其次是不可屏蔽中断，单步中断的优先级别最低。

8.3 请简述 8259A 的功能及初始化命令字与工作命令字的类型与功能。

解：8259A 芯片内部结构包括中断请求译码器、中断屏蔽寄存器、中断类型寄存器和中断服务程序等功能块。 它具有中断控制、中断向量表、中断优先级控制、级

联连接、中断处理延迟和自动 EOI 操作等主要功能

初始化命令字：

ICW1:主要用来设定中断请求的触发方式、是否级联、初始化过程用不用到 ICW4 等

ICW2：主要用来设置中断向量

ICW3 仅在 8259A 级联时用到

ICW4：功能较多，用来设置是否为特殊全嵌套方式、是否为缓冲器方式、是否为结束中断方式、是否为 8086/8088 系统等

操作命令字：

OCW1：用来进行屏蔽操作，直接将中断屏蔽寄存器 IMR 的相应位置置位或复位

OCW2：用来设置中断结束方式和优先级

OCW3：用来设置中断屏蔽方式、置 8259A 为查询方式和规定要读出其内容的寄存器

八、定时/计数器 PIT：Intel8253

1.8253-PIT 的方式控制字内容并能够根据要求写出控制字[理解]

2.8253-PIT 的六种计数方式的功能[识记]

8.1 8253-PIT 的方式控制字功能和内容

8253 的方式控制字有 4 个主要功能：

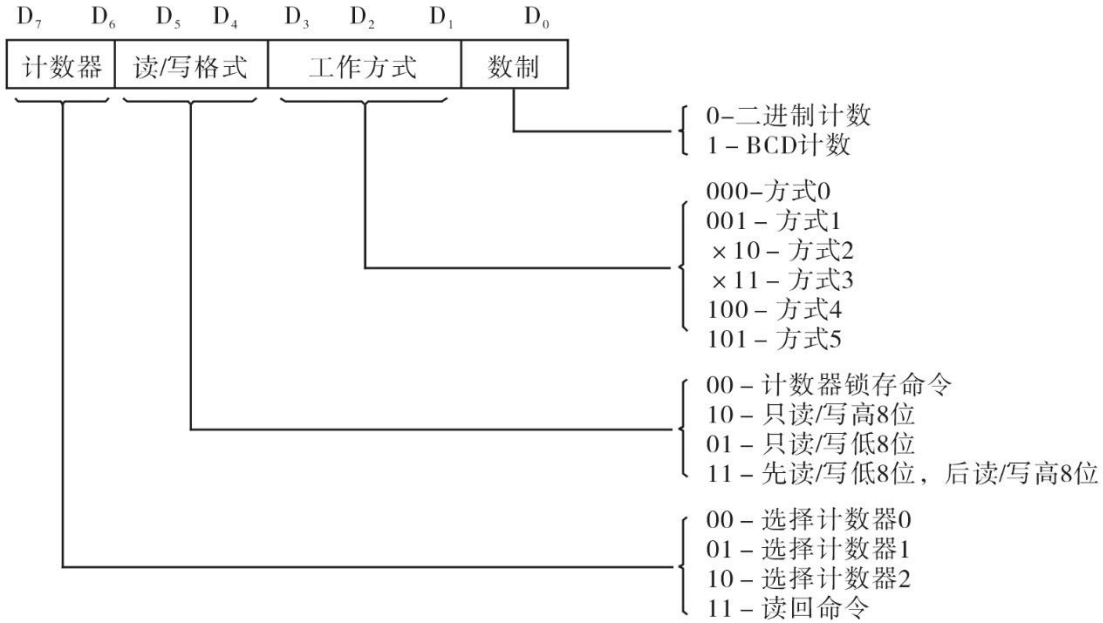
(1)从 3 个计数器中选择一个

(2)确定计数器数据的读写格式

(3)确定计数器的工作方式

(4)选择计数器的计数方式

方式控制字的格式如下图所示，其中，X 表示没有使用位，通常设置为 0



8.2 6种工作方式和N、CLK、OUT关系

方式	功能	N与CLK 和OUT的关系
0	计完最后一个数中断	写入N后，过N+1个CLK输出变高
1	硬件再触发单拍脉冲	宽度为N个CLK的负脉冲
2	速率发生器	每N个CLK，输出N-1个CLK高, 1个CLK低
3	方波速率发生器	N为偶数：输出为N/2个CLK高，N/2个CLK低的方波； N为奇数：输出为(N+1)/2个CLK高，(N-1)/2个CLK低的方波
4	软件触发选通	写入N后过N+1个CLK，输出一个CLK宽度的负脉冲
5	硬件触发选通	门控触发后过N+1个CLK, 输出一个CLK宽度的负脉冲

8.3 试按如下要求分别编写 8254 的初始化程序：已知 8254 的计数器 0、1、2 和控制字 I/O 地址依次为 204H、205H、206H、207H。

(1) 使计数器 1 工作在方式 0，仅用低 8 位作二进制计数，计数初值为 128；

(2) 使计数器 0 工作在方式 1，按 BCD 码计数，计数值为 3000H；

(3) 使计数器 2 工作在方式 2，按二进制计数，计数值为 02F0H。

解：

```
（1）   MOV  DX，207H        ；控制端口地址给 DX
        MOV  AL，01010000B   ；计数器 1 控制字
        OUT  DX，AL
        MOV  DX，205H
        MOV  AL，80H         ；计数初值 128
        OUT  DX，AL
（2）
```

```
MOV  DX，207H
MOV  AL，00110011B  ；计数器 0 控制字
OUT   DX，AL        ；
MOV DX，204H
MOV AL，00H         ；先送低 8 位
OUT DX，AL
MOV AL，30H         ；后送高 8 位
OUT DX，AL
```

（3）

```
MOV DX，207H
MOV  AL，10110100B  ；计数器 2 控制字
OUT  DX，AL
DEC DX
MOV AL，0F0H
OUT  DX，AL         ；先送低 8 位
MOV  AL，02H
OUT  DX，AL         ；后送高 8 位
```

8.4 设 8254 计数器 0、1、2 和控制字的 I/O 地址依次为 F8H、F9H、FAH、FBH，说明如下程序的作用。

```
MOV AL，33H
OUT 0FBH，AL
MOV AL，80H
OUT 0F8H，AL
MOV AL，50H
```

```
    OUT 0F8H, AL
```

解： 33H 即 00110011B 送入控制地址 FBH，表示计数器 0 采用 16 位计数，工作方式 1，数据格式为 BCD，计数初值为：5080。

九、接口与并行通信

1.8255A 的三种工作方式及其基本功能[识记]

2.8255A 每种方式下联络线的设置[理解]

3.8255A 的控制字的结构，并根据要求写出控制字[理解,应用]

4.8255A 的编程[应用]

9.1 8255A 三种工作方式和联络信号

三种工作方式

方式 0：基本输入/输出方式，传送数据不需要联络信号；A、B、C（或 C 的高/低 4 位）口均可独立设置为方式 0 输入口/输出口

方式 1：选通输入/输出方式，即需要进行联络的输入/输出，A、B 可设置为方式 0 输入口/输出口，此时需要 C 的 3 根线作联络线

方式 2：双向传送，需要用 C 的 5 根线作联络线，故只能有一组使用方式 2，确定为 A 组

联络信号

输入：

INTR：至 CPU 的中断请求，数据进入缓冲器发出

$\overline{STB}$：外设提供选通输入信号，将数据送入输入缓冲器

IBF：输入缓冲器满

输出：

INTR：至 CPU 的中断请求，$\overline{ACK}$后沿产生，请求下个数据

$\overline{OBF}$：输出缓冲器满

$\overline{ACK}$：外设已接收

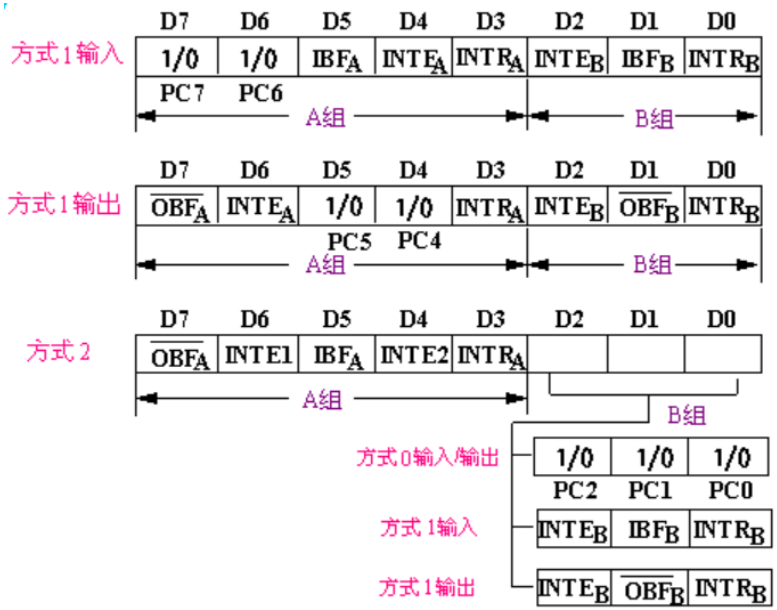
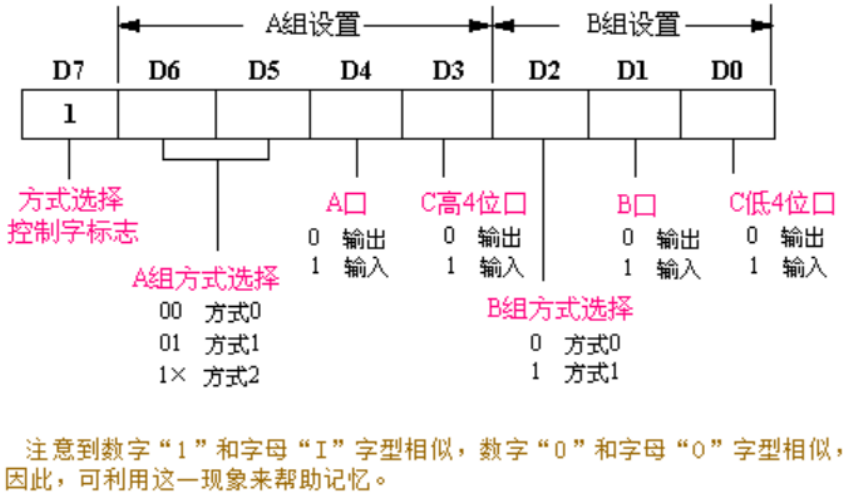


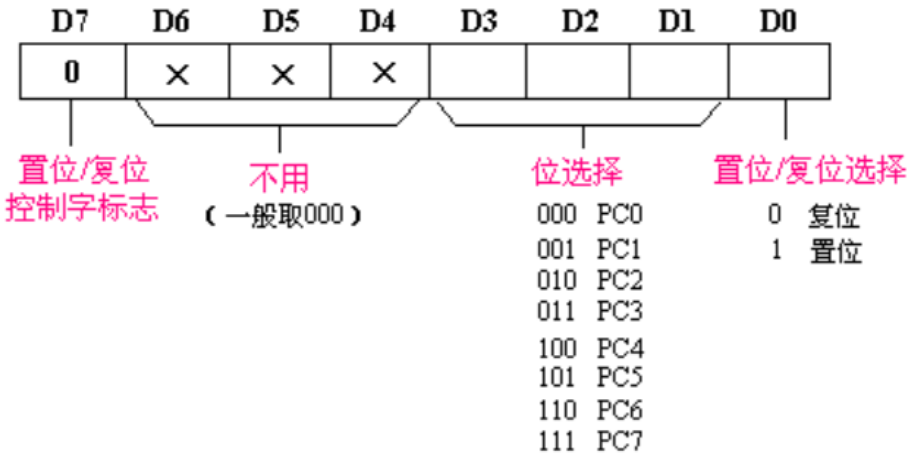
图6.12　端口C的读出内容

9.2 方式选择控制字和置位复位控制字

方式选择：设置工作方式

置位复位：对 C 口某一位操作





9.3 8255A 的方式 0 一般使用在什么场合？在方式 0 时，如果要使用查询方式进行输入输出，应该如果处理？

解：方式 0 的使用场合有两种，一种是无条件传送，另一种是查询式传送。

在方式 0 情况下，没有规定固定的应答信号，所以，这时，将端口 A 和端口 B 作为数据端口，把端口 C 的 4 个数位（高 4 位或者是低 4 位均可）规定为输出口，用来输出一些控制信号，而把端口 C 的另外 4 个数位规定为输入口，用来读入外设的状态，即利用端口 C 来配合端口 A 和端口 B 的输入/输出操作。使用查询方式进行输入输出时，可利用端口 C 的某一位作查询，只有当该位为 1 时，方可以将数据送到输入或输出端口去。

补充：方式 1 主要应用是作中断传送方式的输入输出端口，也可以作查询方式的接口

方式 2 作为中断传送方式的双向端口

9.4 设 8255A 接到系统中，端口 A、B、C 及控制口地址分别为 220H、221H、222H 及 223H，工作在方式 0，试编程将端口 B 的数据输入后，从端口 C 输出，同时，将其取反后从端口 A 输出。

解：
```
MOV DX, 223H
MOV AL, 82H ; 10000010
OUT DX, AL
MOV DX, 221H
IN  AL, DX
```

```
MOV DX，222H
OUT DX，AL
NOT AL
MOV DX，220H
OUT DX，AL
```

9.5 对 8255A 的控制口写入 B0H，其端口 C 的 PC_5 引脚是什么作用的信号线？试分析 8255A 各端口的工作状态。

解：当控制字为 B0H 时，即 10110000B

即 8255A 的端口 A 工作在方式 1，作输入，端口 C 的上半部作输出，B 端口工作在方式 0，作输出，端口 C 的低 4 位作输出。

根据上述分析可得知，当 8255A 的端口 A 工作在方式 1 下作输入时，PC_5 的引脚作状态信号 IBF_A，即输入缓冲器满信号。

9.6 “由于按位置位/复位命令是对 C 口进行操作，所以可以将命令以数据的形式写到 C 口”，这句话对吗？为什么？

解：不对。这是因为按位置位/复位是一个命令，它就要按命令的定义格式来处理每一位，如果把它写入端口 C，就会按端口 C 的数据格式来处理。这两种定义完全不同的格式是不能互换的，所以，它只能写到命令端口中，按命令定义来处理。

9.7 在甲乙两台微机之间并行传送 1KB 的数据。甲机发送，乙机接收。甲机的 8255A 采用方式 1 工作，乙机的 8255A 采用方式 0 工作。两台微机的 CPU 与接口之间都采用查询方式。8255A 的 A、B、C 以及控制字端口为：300H、301H、302H、303H

硬件连接图

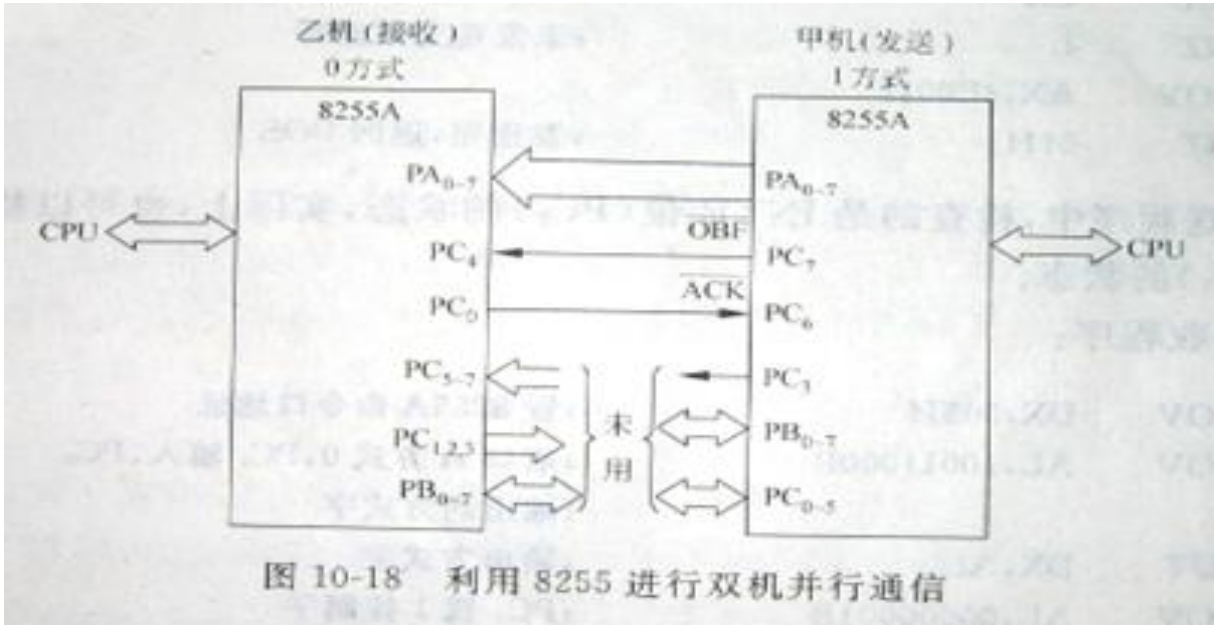


图 10-18　利用 8255 进行双机并行通信

甲机 8255A 为方式 1 发送（输出），所以，把 PA 口指定为输出，发送数据，PC7，PC6 引脚由方式 1 规定作为联络信号线 OBF 和 ACK。

乙机 8255A 为方式 0 接收（输入），把 PA 口用作输入，接收数据，联络信号自行选择，可选择 PC4，PC0 作为联络信号。

甲机发送程序：

```
MOV     DX，303H          ；8255 的命令口
MOV     AL，10100000B     ；端口 A 方式 1；端口 B 方式 0[方式选择控制字]
OUT     DX，AL            ；输出方式字
MOV     AL，0DH           ；置发送中断允许 INTEa：00001101[置位复位控制字]
OUT     DX，AL            ；PC6 置 1
MOV     AX，30H           ；发送数据的首地址
MOV     ES，AX
MOV     BX，00H
```

```
MOV     CX，3FFH          ；置发送字节数
MOV     DX，300H          ；置 8255A 数据字地址，即首地址左移 4 位
MOV     AL，ES：[BX]      ；取第一个发送数据
OUT     DX，AL            ；写第一个数，产生第一个 OBF 信号
INC     BX                ；指向下一个数
DEC     CX                ；字节数-1
L:  MOV     DX，302H      ；8255A 状态口
    IN      AL,DX         ；输入状态
    AND     AL，08H       ；检查有无 INTR
    JZ      L             ；若无中断请求则等待
    MOV     DX,300H       ；置数据口地址
    MOV     AL,ES：[BX]   ；取数据
    OUT     DX,AL         ；输出
    INC     BX            ；指向下一个数
    DEC     CX            ；字节数-1
    JNZ     L             ；未发送完则循环
    MOV     AX，4CH
    INT     21H
```

乙机接收程序：

```
MOV     DX，303H          ；8255 的命令口
MOV     AL，10011000B     ；端口 A，方式 0，PC4 输入，PC0 输出
OUT     DX，AL            ；输出方式字
```

```
MOV     AL，01H          ；PC0 置 1 控制字
OUT     DX，AL           ；输出使 ACK=1，即 PC0=1
MOV     AX，40H          ；接收区的首地址
MOV     ES，AX
MOV    BX，00H
MOV    CX，3FFH          ；置字节数
L1: MOV     DX，302H     ；8255A C 口
    IN      AL,DX        ；查询甲机的 OBF 是否为 0
    AND     AL，10H      ；
    JNZ     L1           ；若数据未到，则等待
    MOV     DX,300H      ；8255A 置数据口地址
    IN      AL,DX        ；输入数据
    MOV     ES:[BX]，AL  ；存入内存
    MOV     DX,303H
    MOV     AL,00000000B；PC0 置 0
    OUT     DX,AL        ；产生 ACK 信号
    NOP
    NOP
    MOV     AL,00000001B；PC0 置 1
    OUT     DX,AL        ；产生 ACK 信号
    INC     BX           ；指向下一个数
    DEC     CX           ；字节数-1
    JNZ     L1           ；未接收完则循环
```

```
MOV     AX，4CH
INT     21H          ；接收完，返回 DOS
```